

梅森公式的证明

在信号流图中，源节点和端节点之间的系统函数可以表示为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n P_i \Delta_i \quad (\text{公式0.1})$$

- (1) n 为信号流图中前向通路的条数。
- (2) P_i 为第 i 条前向通路的通路增益。
- (3) Δ 为信号流图的特征行列式：

$$\Delta = 1 - \sum_a L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \cdots \quad (\text{公式0.2})$$

在上述公式中：

$$\begin{aligned} \sum_a L_a &: \text{所有不同环路的增益之和;} \\ \sum_{b,c} L_b L_c &: \text{所有两个互不相交的环路增益乘积之和;} \\ \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f &: \text{所有三个互不相交的环路增益乘积之和;} \end{aligned}$$

以此类推还有四个互不相交环路增益乘积之和，五个互不相交的环路增益之和等等。

Δ_i ：第 i 条前向通路的特征行列式，它是除去与第 i 条前向通路相交的环路后，余下的 Δ 。

下面我们来证明梅森公式，这个证明基于文献¹和文献²。首先，求输入到输出系统函数的过程，相当于求解如下线性方程组：

$$\sum_{j=1}^n m_{kj} x_j = b_k, (k = 1, 2, \cdots, n) \quad (\text{公式0.3})$$

我们用信号流图对以上公式加以解释。考察如图 0.5 所示的信号流图。这个信号流图有两个节点 x_1 和 x_2 ，如果我们要计算从 x_1 到 x_2 的系统增益，那么我们需要添加一个源节点 S ，并添加一条由 S 到 x_1 的支路。我们把由 S 到 x_1 的系统函数记为 b_1 ；把由 x_1 到其自身的系统函数记为 a_{11} ；把由 x_1 到 x_2 的系统函数记为 a_{21} ；把由 x_2 到 x_1 的系统函数记为 a_{12} ；把 x_2 到其自身的系统函数记为 a_{22} 。根据上图，可列出以下线性方程：

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + b_1 &= x_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= x_2 \end{aligned}$$

¹ D. Younger, A Simple Derivation of Mason's Gain Formula, Proceedings of the IEEE, 51(7), pp. 1043-1044, 1963.

² C. A. Densoer, Optimum Formula for the Gain of a Flow Graph or a Simple Derivation of Coates' Formula, Proceedings of the IRE, 48(5), pp. 883-889, 2007.

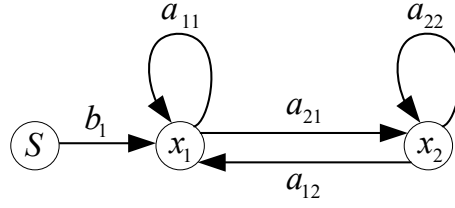


图 0.5 两个节点时信号流图增益的计算

化简得：

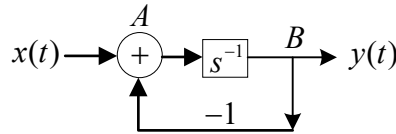
$$\begin{aligned}(1 - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 &= b_1 \\ -a_{21}x_1 + (1 - a_{22})x_2 &= 0\end{aligned}\quad (\text{公式0.4})$$

假设 $m_{11} = 1 - a_{11}$, $m_{12} = -a_{12}$, $m_{21} = -a_{21}$, $m_{22} = 1 - a_{22}$, $b_1 = b_1$, $b_2 = 0$, 那么公式 0.4 是公式 0.3 在 $n = 2$ 时的特例。

接下来我们断言，当 $b_1 = 1$ 时，根据公式 0.4 解出的变量 x_2 就是从节点 x_1 到 x_2 的系统增益。利用公式 0.4，可以解出：

$$x_2 = \frac{a_{21}b_1}{1 - a_{11} - a_{22} + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad (\text{公式0.5})$$

考察如下信号流图



它是一个包含两个节点的信号流图，对照图 0.5 可知，可知 $a_{11} = 0$, $a_{21} = s^{-1}$, $a_{12} = -1$, $a_{22} = 0$ ，同时设 $b_1 = 1$ ，将这些值代入公式 0.5，算出：

$$x_2 = \frac{s^{-1}}{1 + s^{-1}} = \frac{1}{s + 1}$$

另一方面，利用第 6.8.3 节的方法，计算出系统函数

$$H(s) = \frac{1}{s + 1}$$

它正好就是变量 x_2 的值。

更一般的，对于有 n 个节点的信号流图，我们要计算从节点 x_i 到 x_j 的系统增益 H_{ij} 。我们可以用矩阵形式来表示公式 0.3 和公式 0.4。假设

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ b_i = 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

这里 a_{ij} 表示从节点 x_j 到节点 x_i 的系统函数。那么公式 0.3 可以写为：

$$(I - A)X = B \quad (\text{公式0.6})$$

其中 I 是单位矩阵。可以解出

$$X = (I - A)^{-1}B \quad (\text{公式0.7})$$

然后取 X 的第 j 个分量，可得：

$$H_{ij} = x_j \quad (\text{公式0.8})$$

假设：

$$M = I - A = \begin{bmatrix} 1 - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & 1 - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ -a_{31} & -a_{32} & \cdots & -a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & 1 - a_{nn} \end{bmatrix} \quad (\text{公式0.9})$$

则有：

$$MX = B, X = M^{-1}B \quad (\text{公式0.10})$$

同时有，从节点 x_i 到 x_j 的系统增益是矩阵 M^{-1} 中第 j 行第 i 列元素，即：

$$H_{ij} = M^{-1}_{ji} \quad (\text{公式0.11})$$

根据克拉默法则可知：

$$H_{ij} = (-1)^{i+j} \frac{\det([M]_{ij})}{\det(M)} \quad (\text{公式0.12})$$

其中 $\det(M)$ 是 M 的行列式值，而 $\det([M]_{ij})$ 是 M 删除掉第 i 行第 j 列后的行列式值。

接着，需要建立矩阵行列式和信号流图增益之间的关系。首先，我们做如下两个定义。

定义0.1 (信号流图的子图)：假设一个信号流图 G ，如果另一个信号流图 G' 满足：(1) G' 的所有节点都是 G 的节点；(2) G' 所有的支路 G 的支路；(3) G' 所有的支路的系统函数都和 G 相应支路的系统函数一样，那么称 G' 为 G 的子图。特别的，一个信号流图也是它自身的子图，被称为最大子图。

定义0.2 (信号流图的全连接子图) 信号流图 G 的某个子图 G' 被称为全连接子图 (Fully Connected Subgraph)，是指它满足如下两个性质：

- (1) G' 包含 G 中所有的节点。
- (2) 对于 G' 中的每个节点，存在唯一一条输入支路，也存在唯一一条输出支路。

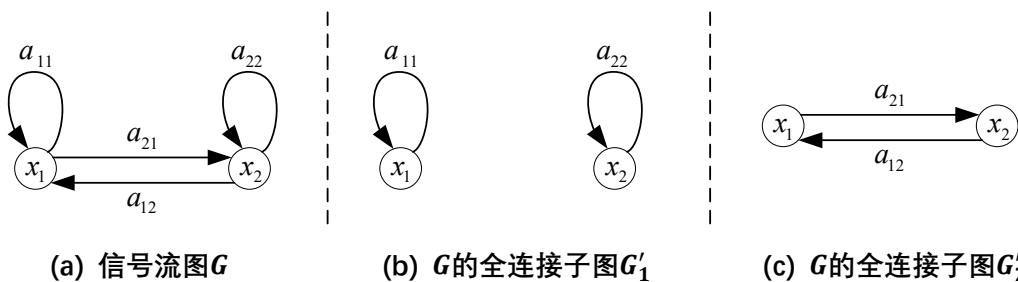
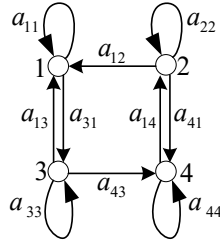
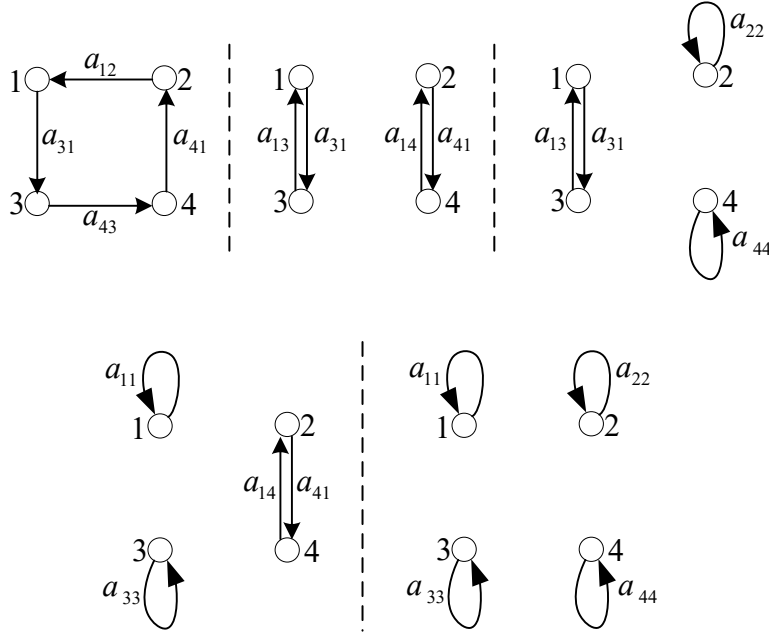


图 0.6 信号流图和它的全连接子图

例如，图 0.6(a)中的信号流图包含两个全连接子图，如图 0.6(b)和图 0.6(c)所示；而图 0.7(a)中的信号流图有五个全连接子图，它们分别如图 0.7(b)所示。可见，一个全连接子图是由一些互不相交的环路构成，这些环路包含了原信号流图所有的节点。



(a) 信号流图G



(b) 以上信号流图的五个全连接子图

图 0.7 一个信号流图G和它的五个全连接子图

我们进一步将全连接子图 G' 中所有系统函数的乘积定义为全连接图的增益，用 $C(G')$ 表示。例如，图 0.6(b)的全连接子图 G'_1 的增益为 $a_{11}a_{12}$ ；图 0.6(c)的全连接子图 G'_2 的增益为 $a_{12}a_{21}$ 。

下面讨论矩阵行列式和全连接子图的一个显著的关系。我们首先回顾矩阵行列式的定义， n 阶矩阵 A 的行列式被定义为：

$$\det(A) = \sum_P \operatorname{sgn}(P) a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n} \quad (\text{公式0.13})$$

以上求和符号是针对所有 $P = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ 的 $n!$ 个排列，其中 $i_1 \sim i_n$ 取 $1 \sim n$ 这 n 个数值。而 $\operatorname{sgn}(P)$ 等于+1或-1，是由排列是奇排列还是偶排列决定。所谓奇排列，是指 $i_1 \sim i_n$ 经过奇数次交换后变为 $1 \sim n$ ；而偶排列是指 $i_1 \sim i_n$ 经过偶数次交换后变为 $1 \sim n$ 。例如， $\{i_1, i_2, i_3\} = \{2, 1, 3\}$ 是一个奇排列，因为将2和1交换后变为 $\{1, 2, 3\}$ ，记为 $\{2, 1, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ 。而 $\{i_1, i_2, i_3\} = \{2, 3, 1\}$ 是一个偶排列，因为 $\{2, 3, 1\} \rightarrow \{2, 1, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ ，经过两次交换后变为 $1 \sim 3$ 。如果排列是奇排列，则 $\operatorname{sgn}(P) = -1$ ；如果排列是偶排列，那么 $\operatorname{sgn}(P) = 1$ 。

一个简单的例子是对于三阶矩阵的行列式，根据上述方法可得：

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

对阶数更高矩阵的行列式计算方法也是一样的。

引理 1 一组乘积 $a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$ 在公式 0.13 中出现当且仅当它是某个全连接子图 G' 的增益 $C(G')$ 。

证明：由于 a_{nk} 是从节点 k 到节点 n 的系统函数，其中 k 是输入， n 是输出；又由于在公式 0.13 中，乘积 $a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$ 中的 $i_1 \sim i_n$ 是 $1 \sim n$ 的某个排列，因此对于 $1 \sim n$ 中的任意一个节点，存在唯一一条输入支路和唯一一条输出支路，所以乘积 $a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$ 是某个全连接子图的增益。

另一方面，对于某个全连接子图 G' ，根据定义，对于 $1 \sim n$ 中的每个节点， G' 存在唯一一条输入支路和唯一一条输出支路，因此 G' 的增益 $C(G')$ 可以写为乘积 $a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$ 的形式：

$$C(G') = a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$$

这里 $i_1 \sim i_n$ 是 $1 \sim n$ 的某个排列。因此，以上乘积出现在公式 0.13 中。

从引理 1 可以推出，对于信号流图 G ，我们只需要遍历它的所有全连接子图的增益，就能获得公式 0.13 中的每一项乘积，再把这些乘积相加，就能得到行列式值。但是，每一项乘积前面的符号 $sgn(P)$ 仍需被确定。以下引理对确定 $sgn(P)$ 提供了指导性建议。

引理 2 对于公式 0.13 中的一组乘积 $a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$ ，任意交换其中的两个节点，所得到的 $sgn(P)$ 不变。例如， $a_{12} a_{23} a_{31}$ ，它是偶排列，因此其 $sgn(P) = 1$ 。如果我们交换节点 1 和节点 2，即将这个乘积中所有 1 变成 2，所有 2 变成 1，得到 $a_{13} a_{21} a_{32}$ ，它也是偶排列，其 $sgn(P) = 1$ 。

证明：首先，我们需要了解如下两个事实：

- (1) 对于一个矩阵 A ，如果我们先交换其两行，再交换其相应的两列，那么所获得的行列式是不变的。即如果我们先交换 A 的第 i 行和第 j 行，再交换 A 的第 i 列和第 j 列，得到新的矩阵 A' ，那么有 $\det(A) = \det(A')$ 。这个性质的证明可参阅线性代数教材。
- (2) 考察线性方程组 $AX = B$ ，以及该方程组相应的信号流图。我们交换这个线性方程组 A 的第 i 行和第 j 行，同时我们将变量 x_i 和 x_j 相互交换，得到一组新的线性方程组。稍加思考会明白，这对应着先交换 A 的第 i 行和第 j 行，再交换 A 的第 i 列和第 j 列。这样的交换所对应的信号流图与原信号流图相比，除了节点 i 和节点 j 相互交换之外，其他是一样的。

基于以上事实可以得出，交换信号流图的两个节点，其对应的行列式值是相同的。因此，对于每一组相同的乘积，其 $sgn(P)$ 也是相同的。

根据引理 2 可知，我们可以任意交换信号流图的节点而不会改变公式 0.13 中每一个乘积的 $sgn(P)$ 的值。我们再次考虑公式 0.13 中的某一项乘积 $a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$ ，根据引理 1，它对应着信号流图 G 的一个全连接子图 G' ，是一些互不相交的环路构成。为了方便，我们假设有三个环路，这三个环路分别有 n_1, n_2, n_3 个节点。显然，

$$n_1 + n_2 + n_3 = n$$

因为环路包含了所有节点。根据引理 2，我们可以假设第一个环路由节点 $1 \sim n_1$ 构成；第二个环路由节点 $n_1 + 1 \sim n_1 + n_2$ 构成；第三个环路由节点 $n_1 + n_2 + 1 \sim n$ 构成。所以三个环路的增益分别为：

$$a_{1n_1} a_{21} a_{32} \cdots a_{n_1, n_1-1}, a_{n_1+1, n_1+n_2} a_{n_1+2, n_1+1} \cdots a_{n_1+n_2, n_1+n_2-1}, a_{n_1+n_2+1, n} a_{n_1+n_2+2, n_1+n_2+1} \cdots a_{n, n-1}$$

注意以上因子的行下标是按照自然数顺序排列。因此，以上乘积的 $sgn(P)$ 是由列下标的顺序确定：

$$n_1, 1, 2, 3, \cdots, n_1 - 1, n_1 + n_2, n_1 + 1, \cdots, n, n_1 + n_2 + 1, \cdots, n - 1$$

对于以上排列，我们需要

$$(n_1 - 1) + (n_2 - 1) + (n_3 - 1) = n - 3$$

次交换，才能让它成为1~n的排列，因此以上乘积的 $\text{sgn}(P) = (-1)^{n-3} = (-1)^{n+3}$ 。

更一般的，假设某个全连接子图 G 包含 L 个环路，那么它的

$$\text{sgn}(P) = (-1)^{n+L}$$

因此，我们可以得到如下定理。

定理 0.3 n 阶矩阵 A 的行列式可以用其代表的信号流图的全连接子图来计算，其计算公式为：

$$\det(A) = (-1)^n \sum_{\text{所有全连接子图 } \rho} (-1)^{L_\rho} C(\rho) \quad (\text{公式0.14})$$

其中 L_ρ 表示全连接子图 ρ 的环路个数， $C(\rho)$ 表示 ρ 中所有环路增益的乘积。

定理 0.3 的一个简单例子是在图 0.6(a)中，

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

它有两个全连接子图，如图 0.6(b)和图 0.6(c)所示。第一个全连接子图有 2 个环路，其增益为 $a_{11}a_{22}$ ；第二个全连接子图有 1 个环路，其增益为 $a_{12}a_{21}$ 。因此根据公式 0.14，

$$\det(A) = (-1)^2 [(-1)^2 a_{11}a_{22} + (-1)^1 a_{12}a_{21}] = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

与前面的计算完全一致。

以上我们讨论了矩阵 A 的行列式和信号流图增益之间的关系，但是在公式 0.12 的分母中，我们需要知道的是 $M = I - A$ 的行列式值。接下来，我们通过如下定义和定理来讨论这个行列式值。

定义0.3 (矩阵的主子式, Principal Submatrix) 一个 n 阶矩阵 A 的主子式是指保留该矩阵的第 $\{i_1, i_2, \dots, i_p\}$ 行，同时保留第 $\{i_1, i_2, \dots, i_p\}$ 列，并删除其他行列获得的一些矩阵。其中集合 $\{i_1, i_2, \dots, i_p\}$ 中每一个元素都在1~ n 内。

例如，对于三阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

它的所有主子式如下：

(1) 保留第 1 行第 1 列，获得主子式 $[a_{11}]$ 。

(2) 保留第 2 行第 2 列，获得主子式 $[a_{22}]$ 。

(3) 保留第 3 行第 3 列，获得主子式 $[a_{33}]$ 。

(4) 保留第 1,2 行和第 1,2 列，获得主子式 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 。

(5) 保留第 1,3 行和第 1,3 列，获得主子式 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix}$ 。

(6) 保留第 2,3 行和第 2,3 列，获得主子式 $\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ 。

(7) 保留第 1,2,3 行和第 1,2,3 列，获得主子式 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ 。

定理 0.4 假设矩阵 A 的所有主子式用 A_μ 来表示，那么有：

$$\det(M) = \det(I - A) = 1 + \sum_{A \text{ 的所有主子式 } A_\mu} (-1)^{l_\mu} \det(A_\mu) \quad (\text{公式0.15})$$

其中 l_μ 是 A_μ 的阶数。

例如：对于三阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

将它的 7 个主子式代入公式 0.15, 可得:

$$\begin{aligned} \det(I - A) &= 1 - \det[a_{11}] - \det[a_{22}] - \det[a_{33}] \\ &\quad + \det\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\right) + \det\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix}\right) + \det\left(\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}\right) \\ &\quad - \det\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}\right) \end{aligned} \quad (\text{公式0.16})$$

展开得:

$$\begin{aligned} \det(I - A) &= 1 - a_{11} - a_{22} - a_{33} + a_{11}a_{22} + a_{11}a_{33} + a_{22}a_{33} - a_{13}a_{31} - a_{12}a_{21} - a_{23}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{22}a_{33} - a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{23}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{11}a_{23}a_{32} \\ &\quad + a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad (\text{公式0.17})$$

另一方面, 设 $M = I - A$, 则有:

$$\begin{aligned} \det(M) &= m_{11}m_{22}m_{33} + m_{13}m_{21}m_{32} + m_{12}m_{23}m_{31} - m_{11}m_{23}m_{32} - m_{12}m_{21}m_{33} \\ &\quad - m_{13}m_{22}m_{31} \end{aligned}$$

其中, m_{ij} 的取值为:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 - a_{ii}, & \text{当 } i = j \text{ 时} \\ -a_{ij}, & \text{当 } i \neq j \text{ 时} \end{cases} \quad (\text{公式0.18})$$

因此有:

$$\begin{aligned} \det(I - A) &= (1 - a_{11})(1 - a_{22})(1 - a_{33}) - a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{23}a_{31} - (1 - a_{11})a_{23}a_{32} \\ &\quad - (1 - a_{22})a_{13}a_{31} - (1 - a_{33})a_{12}a_{21} \end{aligned} \quad (\text{公式0.19})$$

对比公式 0.17 和公式 0.19 可知它们是相等的。

定理 0.4 我们稍后证明。现在我们将公式 0.14 代入到公式 0.15, 可得:

$$\begin{aligned} \det(I - A) &= 1 + \sum_{A \text{ 的所有主子式 } A_\mu} (-1)^{l_\mu} (-1)^{l_\mu} \sum_{A_\mu \text{ 的所有全连接子图 } \rho_\mu} (-1)^{L_{\rho_\mu}} C(\rho_\mu) \\ &= 1 + \sum_{A \text{ 的所有主子式 } A_\mu} \sum_{A_\mu \text{ 的所有全连接子图 } \rho_\mu} (-1)^{L_{\rho_\mu}} C(\rho_\mu) \end{aligned} \quad (\text{公式0.20})$$

上式中的第一个求和符号是对 A 的所有主子式求和, 转化为信号流图的语言就是对 A 的 n 个节点任意挑选 m 个节点, 其中 $1 \leq m \leq n$ 。而第二个求和符号是对挑选出的 m 个节点中所有全连接子图计算增益。这两个求和符号就对应着, 对 A 的 n 个节点中所有不相交环路的组合计算增益。因此, 总结公式 0.20 可以得到:

$$\Delta = \det(M) = \det(I - A) = 1 - \sum_a L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \dots \quad (\text{公式0.21})$$

其中：

$$\begin{aligned} \sum_a L_a &: \text{所有不同环路的增益之和;} \\ \sum_{b,c} L_b L_c &: \text{所有两个互不相交的环路增益乘积之和;} \\ \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f &: \text{所有三个互不相交的环路增益乘积之和;} \end{aligned}$$

以此类推。这样，我们就证明了公式 0.12 的分母与梅森公式的分母一致。

接下来，我们大致讲解一定理 0.4 的证明。我们以 3 个节点的信号流图举例。我们考察公式 0.17 和公式 0.19 的关系。公式 0.32 中的第一项 1，是由公式 0.19 中 $(1 - a_{11})(1 - a_{22})(1 - a_{33})$ 展开获得的。接着，假设公式 0.17 中第一个求和符号中的主子式 A_μ 只有 1 个节点，那么第二个求和符号就会贡献 $-a_{11} - a_{22} - a_{33}$ 这三项，而这三项都可以由公式 0.19 中 $(1 - a_{11})(1 - a_{22})(1 - a_{33})$ 展开获得。然后，假设公式 0.17 中第一个求和符号中的主子式 A_μ 有两个节点，不失一般性，假设这两个节点是节点 1 和节点 2，那么第二个求和符号会贡献 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 这两项，其中 $a_{11}a_{22}$ 可由公式 0.19 中 $(1 - a_{11})(1 - a_{22})(1 - a_{33})$ 展开获得，而 $-a_{12}a_{21}$ 可由公式 0.31 中 $-(1 - a_{33})a_{12}a_{21}$ 展开获得。最后，假设公式 0.17 中第一个求和符号中的主子式 A_μ 有 3 个节点，这也可分三种情况来讨论：第一种情况是三个节点都单独成环路，在这种情况下公式 0.17 会贡献 $-a_{11}a_{22}a_{33}$ ，可由公式 0.19 中 $(1 - a_{11})(1 - a_{22})(1 - a_{33})$ 展开获得；第二种情况是一个节点单独成环路，另两个节点合成一个环路，不失一般性，假设节点 1 单独成环，而节点 2 和节点 3 合成一个环路，则公式 0.17 贡献 $a_{11}a_{23}a_{32}$ ，这一项可由公式 0.32 中 $-(1 - a_{11})a_{23}a_{32}$ 展开获得；第三种情况是三个节点合成一个环路，在这种情况下公式 0.17 会贡献 $-a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{21}a_{32}$ 两项，这两项正好在公式 0.31 中。虽然以上证明是基于 3 个节点的信号流图，但却可以推广到更多节点，只是推理更加复杂一些，这里不再赘述。

以上我们证明了梅森公式的分母部分，接下来我们证明梅森公式的分子部分。根据公式 0.12，梅森公式的分子是 $(-1)^{i+j} \det([M]_{ij})$ ，其中 $\det([M]_{ij})$ 是 M 删除掉第 i 行第 j 列后的行列式值。接下来我们分析一下这个分子。我们以三阶矩阵为例，其 M 如下：

$$M = \begin{bmatrix} 1 - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & 1 - a_{22} & a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & 1 - a_{33} \end{bmatrix} \quad (\text{公式0.22})$$

假设 $i = 1, j = 2$ ，那么公式 0.24 的分子可以写为：

$$\begin{aligned} (-1)^{i+j} \det([M]_{ij}) &= (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} \overset{\text{第 } i \text{ 行}}{\cancel{1 - a_{11}}} & \overset{\text{第 } j \text{ 列}}{\cancel{-a_{12}}} & \cancel{-a_{13}} \\ -a_{21} & 1 - a_{22} & a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & 1 - a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} -a_{21} & -a_{23} \\ -a_{31} & 1 - a_{33} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{i+j} \cdot (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -a_{21} & 0 & -a_{23} \\ -a_{31} & 0 & 1 - a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -a_{21} & 0 & -a_{23} \\ -a_{31} & 0 & 1 - a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ \text{第 } j \text{ 列} \end{matrix} \end{aligned} \quad (\text{公式0.23})$$

我们对比一下公式 0.15 和公式 0.23。如果我们设置

$$a_{ii} = a_{jj} = 1, a_{ij} = -1, a_{ik} = 0 (k \neq i, j), a_{kj} = 0 (k \neq i, j)$$

那么公式 0.15 中 $M = I - A$ 的行列式值就是公式 0.23 中的最后一个行列式值，它也就等于

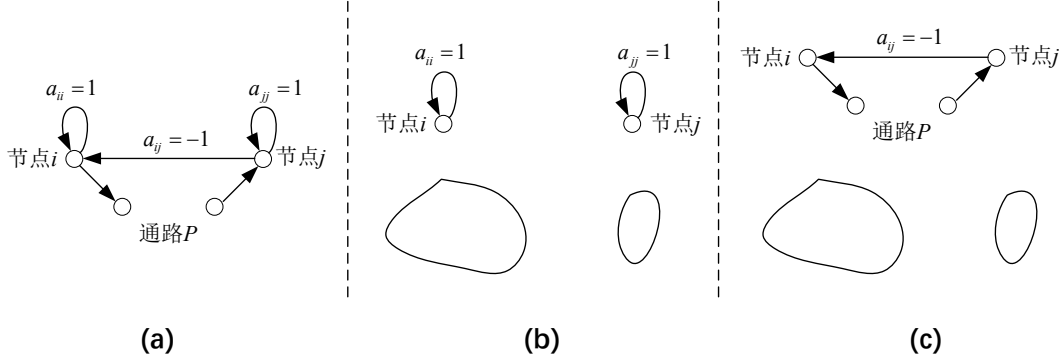


图 0.9 计算梅森公式分子的信号流图。(a) 特殊环路 P ；(b) 情况 1：不相交的环路组合中不包含任何特殊环路 P ；(c) 情况 2：不相交的环路组合中包含一条特殊环路 P 。

梅森公式的分子 $(-1)^{i+j} \det([M]_{ij})$ 。

从信号流图的角度看待以上条件，这就意味着：

- (1) 存在一条从节点 i 到自身的环路，其环路增益为 $a_{ii} = 1$ ；
- (2) 存在一条从节点 j 到自身的环路，其环路增益为 $a_{jj} = 1$ ；
- (3) 存在一条从节点 j 到节点 i 的通路，其增益为 $a_{ij} = -1$ ；
- (4) 除了节点 i 和节点 j 之外，没有任何从其他节点到节点 i 的通路，即 $a_{ik} = 0 (k \neq i, j)$ ；
- (5) 除了节点 i 和节点 j 之外，没有任何从节点 j 到其他节点的通路，即 $a_{kj} = 0 (k \neq i, j)$ 。

如图 0.9(a) 所示，对于节点 i 和节点 j ，我们把 $a_{ii} = a_{jj} = 1, a_{ij} = -1$ 画在图上。另外，我们画出了一条从节点 i 到节点 j 的通路，这条通路与 $a_{ij} = -1$ 构成了一条环路，我们把这种从节点 i 到节点 j 的通路与 $a_{ij} = -1$ 构成的环路，称为特殊环路，用 P 表示其增益。

另一方面，根据上述性质(4)和(5)还能推出，除了自身的环路 a_{ii} 和 a_{jj} 之外，任何一条包含节点 i 的环路一定包含节点 j ；同理，任何一条包含节点 j 的环路一定包含节点 i 。这就说明，除了自身的环路 a_{ii} 和 a_{jj} ，以及特殊环路之外，其他环路都不与节点 i 和节点 j 相交。

接下来我们讨论以上信号流图所对应的行列式值。根据公式 0.20，有：

$$\det(M) = 1 + \sum_{A \text{ 的所有主子式 } A_\mu} \sum_{A_\mu \text{ 的所有全连接子图 } \rho_\mu} (-1)^{L_{\rho_\mu}} C(\rho_\mu)$$

其中后面一项对应着，对 A 的 n 个节点中所有不相交环路的组合计算增益。

首先，我们证明上式中 $\det(M)$ 的常数项为 0。这是因为，当不相交环路只包含 a_{ii} 时，上式的后一项为 $-a_{ii} = -1$ ；当不相交环路只包含 a_{jj} 时，上式后一项为 $-a_{jj} = -1$ ；当不相交环路只包含 a_{ii} 和 a_{jj} 时，上式后一项为 $a_{ii}a_{jj} = 1$ 。因此， $\det(M)$ 的常数项为：

$$1 - a_{ii} - a_{jj} + a_{ii}a_{jj} = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

请注意上式最前面的 1 是公式 0.20 中的第一项。

接着，我们再考虑 A 中其他不相交环路组合，分两种情况讨论。

情况 1：如图 0.9(b) 所示，不相交的环路组合中不包含任何特殊环路。我们证明在这种情况下，这些环路组合对 $\det(M)$ 的贡献为 0。假设这些不相交的环路组合增益之积为 C 。那么这些环路组合再加上一个环路 a_{ii} 后仍然是不相交的环路组合，且也不包含任何特殊环路，这个新组合对 $\det(M)$ 的贡献为 $-a_{ii}C = -C$ ；同理，以上环路组合再加上一个环路 a_{jj} 后，仍然是不相交的环路组合，且也不包含任何特殊环路，这个新组合对 $\det(M)$ 的贡献为 $-a_{jj}C = -C$ ；

最后，以上环路组合同时加上环路 a_{ii} 和 a_{jj} 后，仍然是不相交的环路组合，且也不包含任何特殊环路，这个新组合对 $\det(M)$ 的贡献为 $a_{ii}a_{jj}C = C$ 。我们把以上四个环路组合的贡献加起来，得到 $C - C - C + C = 0$ ，因此，不包含任何特殊环路的不相交环路组合对 $\det(M)$ 的贡献为0。

情况 2：如图 0.9(c) 所示，不相交的环路组合中包含一条特殊环路 P 。我们把与这条特殊环路 P 不相交的所有环路的集合记为 $\Omega(P)$ ，并定义 $\Omega(P)$ 的特征行列式为：

$$\Delta_P = 1 - \sum_{a \in \Omega(P)} L_a + \sum_{b, c \in \Omega(P)} L_b L_c - \sum_{d, e, f \in \Omega(P)} L_d L_e L_f + \cdots \quad (\text{公式0.24})$$

其中：

$$\begin{aligned} \sum_{a \in \Omega(P)} L_a &: \Omega(P) \text{中所有不同环路的增益之和;} \\ \sum_{b, c \in \Omega(P)} L_b L_c &: \Omega(P) \text{中所有两个互不相交的环路增益乘积之和;} \\ \sum_{d, e, f \in \Omega(P)} L_d L_e L_f &: \Omega(P) \text{中所有三个互不相交的环路增益乘积之和;} \end{aligned}$$

以此类推。我们探讨上述不相交环路组合对 $\det(M)$ 的贡献。首先，特殊环路 P 对 $\det(M)$ 的贡献为 $-(-P) = P$ ；其次， Δ_P 的第二项中所有 L_a 也不与特殊环路 P 相交，因此 Δ_P 的第二项对 $\det(M)$ 的贡献为：

$$-(-1) \cdot (-P) \sum_{a \in \Omega(P)} L_a = -P \sum_{a \in \Omega(P)} L_a$$

类似分析， Δ_P 的第三项对 $\det(M)$ 的贡献为：

$$(-1) \cdot (-P) \sum_{b, c \in \Omega(P)} L_b L_c = P \sum_{b, c \in \Omega(P)} L_b L_c$$

以此类推。将以上贡献加起来，可知这些不相交环路对 $\det(M)$ 的贡献为 $P \Delta_P$ 。

最后，将所有特殊环路对 $\det(M)$ 的贡献叠加，最终得到梅森公式的分子为：

$$\sum_{k=1}^K P_k \Delta_k$$

其中 P_k 为从节点 i 到节点 j 的第 k 条通路，而 Δ_k 为除去与 P_k 相交的环路后的特征行列式。

以上我们就完成了梅森公式的证明。